CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.1.1 — **20 puan**

Redoks (indirgenme-yükseltgenme) tepkimelerinde elektron alışverişinin gerçekleşme biçimini ve yükseltgenme basamağındaki değişimi açıklayınız.

Cevap: Yükseltgenme olayında bir atom veya iyon elektron vererek pozitif değerliği (yükseltgenme basamağı) artar.
Aynı tepkimede indirgenme gerçekleşirken başka bir tanecik bu elektronları alarak yükseltgenme basamağını düşürür.

2 Kazanım: 12.1.1.2 — **20 puan**

Galvanik hücrelerde kendiliğinden yürüyen kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülme prensibini açıklayınız.

Cevap: Anotta gerçekleşen yükseltgenmeyle açığa çıkan elektronlar dış devre üzerinden iletken tel yardımıyla katoda doğru akar.
Elektronların dış iletken telden akışı elektrik akımını oluşturur ve kimyasal bağ enerjisi doğrudan elektrik enerjisine dönüşür.

3 Kazanım: 12.1.1.2 — **15 puan**

Elektrokimyasal bir pilde dış devredeki elektron akış yönü ile kabul edilen fiziksel elektrik akımı yönü arasındaki ilişkiyi belirtiniz.

Cevap: Dış devrede negatif yüklü elektronlar daima anottan katoda doğru hareket eder.
Geleneksel fiziksel akım yönü ise kural olarak elektronların hareket yönünün tersi kabul edildiğinden katottan anoda doğrudur.

4 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

Elektrokimyasal hücrelerde anot elektrodun tanımını ve anot yarı hücresinde meydana gelen temel kimyasal süreci yazınız.

Cevap: Anot elektrot, elektrokimyasal pilde yükseltgenmenin (elektron kaybının) gerçekleştiği aktif elektrottur.
Anot yarı hücresinde metal atomları elektron vererek çözeltiye katyon halinde geçer ve elektrot zamanla aşınır.

5 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

Katot yarı hücresinde gerçekleşen indirgenme sürecini ve katot elektrodun kütlesindeki değişimi açıklayınız.

Cevap: Çözeltide bulunan pozitif iyonlar dış devreden gelen elektronları alarak katot yüzeyinde nötr metal halinde birikir.
Bu indirgenme sonucunda katot elektrot üzerinde katı metal toplanır ve katodun kütlesi genellikle artar.

6 Kazanım: 12.1.3.1 — **15 puan**

Standart elektrot potansiyelleri belirlenirken Standart Hidrojen Elektrodun (SHE) üstlendiği referans rolünü ve kabul edilen potansiyel değerini yazınız.

Cevap: Tek bir yarı hücrenin mutlak potansiyeli ölçülemediğinden hidrojen elektrodun standart potansiyeli keyfi olarak 0,00 V kabul edilmiştir.
Diğer tüm elementlerin elektrot potansiyelleri bu standart hidrojen elektroduna karşı ölçülerek sıralanmıştır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....